



產業更新-網通產業

Helios 機櫃連網，ESUN 拓展乙太版圖

What's New – Helios 導入 TH6 打造 Scale-up 架構

AMD 於 2026 年 7 月 Advancing AI 大會推出首套機架級系統 Helios，並於 2H26 進入量產，採用 OCP 的開放機架寬版(Open Rack Wide, ORW)規格。系統由 18 組運算託盤組成，每組搭載一顆 96 核心 EPYC Venice 9006 系列處理器與四顆 Instinct MI455X 加速器，全櫃 72 顆 GPU 構成單一 Scale-up，網路端由六組交換器承擔，每組內含兩顆 Broadcom Tomahawk 6(TH 6)交換機晶片，非使用原生 UALink 交換晶片，AMD 以 UALink over Ethernet(UALoE)承載，且櫃內採全銅低損耗線材與四組線材盒設計。

Trends/Outlook – ESUN 1.0 定案，開放標準加速切入

乙太網規模擴展網路(Ethernet for Scale-Up Networking, ESUN)於 2025 年 10 月 OCP 全球峰會由 AMD、博通、思科、Marvell、Meta、微軟、NVIDIA 與 OpenAI 等 12 家共同發起，四個月內參與企業擴增至 175 家以上，並由 Meta 與微軟主導完成 OCP ESUN – Network Operator Requirements – Base Specification 1.0，已於 2026 年 2 月推出，規格核心在於以精簡的 ESUN 標頭取代傳統 IP 標頭，交換器須支援以乙太網目的位址進行確定性轉發、壅塞訊號傳遞與依 ESUN 流標籤執行負載平衡，並以優先權流量控制(PFC)等機制達成無損傳輸。ESUN 明確排除主機端協定與專有技術，與承接博通 SUE 規格的 SUE-T 工作流分工，使多供應商互通門檻明顯下降。

Investment Summary

- 1、Helios 櫃內全銅反映成本與功耗優先，CPO/NPO 須待 2H27 後銅線觸及物理極限方由 Scale-out 向 Scale-up 滲透；ESUN 1.0 使 Scale-up 具備開放標準，博通(AVGO US)於 Helios 同時拿下交換晶片與網卡，台廠智邦(2345 TT)、貿聯-KY(3665 TT)、台耀(6274 TT)分別受惠交換器、線材與銅箔基板需求。
- 2、博通已建立涵蓋櫃內、櫃間與資料中心之間的完整產品線，TH 6 負責高頻寬 Scale-out & up、TH Ultra 處理低延遲 Scale-up、Thor Ultra 補齊 800G 網卡端；AMD Helios 同時採用博通 TH 6 作為櫃內 Scale-up 交換晶片、並將 Thor Ultra 列為 Scale-out 網卡選項之一，拿下交換器與網卡。台廠中，同時具備 Tomahawk 平台開發能力的智邦，可望在未來 CSP 的 Scale-up 交換器新增市場取得份額；貿聯-KY 受惠 Helios 銅線架構帶動的高速線材與線材盒需求；高速訊號所需之高階銅箔基板供應商台耀亦同步受惠。

李朋潤
網通、光通訊、光學
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘		每股盈餘成長率		預估本益比/本淨比		目標價	最新收盤價	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
智邦	2345 TT	79.88	98.38	69%	23%	26	21	3,000	2,090	買進
貿聯-KY	3665 TT	65.33	104.69	42%	60%	31	20	2,850	2,055	買進
台耀	6274 TT	38.78	79.04	102%	40%	37	18	1,975	1,445	買進
AMD	AMD US	5.84	13.18	119%	126%	82	36	-	476.67	未評等
Broadcom	AVGO US	9.30	17.03	89%	83%	40	22	-	371.54	未評等



Helios 機櫃互連架構

機架級系統近年已成為 AI 資料中心的部署單位，單一伺服器無論在運算力或記憶體容量上都難以承載當代模型，必須將多台、多種伺服器串聯成一台連貫的機器運作。AMD 於 2022 年併購 Pensando、2024 年併購 ZT Systems 後，總算集齊處理器、加速器、網卡與機櫃工程能力，Helios 即是此一垂直整合的成果。在架構選擇上，AMD 原本規劃以 Ultra Accelerator Link(UALink)作為櫃內 Scale-up 互連，但原生 UALink 交換晶片並未在 Helios 量產時程內到位，因此改採 UALink over Ethernet(UALoE)方案，將 UAL 協定承載於既有且成熟的乙太網交換硬體之上，此一折衷同時解釋了為何博通 Tomahawk 6 會出現在一台以開放標準為訴求的 AMD 機櫃裡。

機構規格上，Helios 採開放機架寬版(Open Rack Wide, ORW)規格，機櫃寬 120 公分、高 44OU，搭配 50V 匯流排供電與全機直接液冷。系統由 18 組運算託盤組成，每組搭載一顆 96 核心 EPYC「Venice」9006 系列處理器與四顆 Instinct MI455X 加速器，全櫃合計 4,600 個 CPU 核心、18,000 個 GPU 運算單元，並提供 31TB HBM4 記憶體容量與 1.7PB/s 記憶體頻寬；相較 NVIDIA Vera Rubin NVL72，其 FP4 運算力、HBM 容量與 Scale-out 頻寬分別高出 15%、50%與 50%，Scale-up 頻寬則為同級水準。

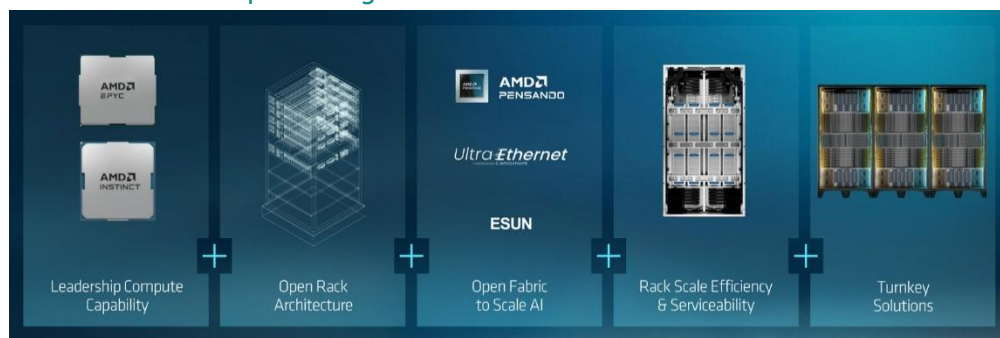
圖一、AMD Helios Delivers The Most Powerful Rackscale AI Infrastructure



資料來源：AMD，國泰證期研究部整理

網路實體結構上，六組交換託盤的核心是成對配置的 Tomahawk 6(BCM78910)交換晶片，單顆支援 512 條 200Gbps 通道，在 Helios 中實際啟用 432 條，使單一託盤累積頻寬達到 21.6TB/s。整套 Scale-up 網路採全銅設計，交換託盤與位於機櫃背面的四組線材匣本質上就是大量低損耗銅纜的集合體，AMD 與同業一致選擇盡可能延後導入光互連，以壓低成本與功耗；代價則是機構設計極為緊實，單一交換託盤的插入力需求高達 690 磅，且與匯流排、液冷快接頭同時盲插。此外每組交換器另配置一顆自家 Ryzen 處理器負責管理，交換器本身亦為全液冷設計。

圖二、Frontier AI Requires Integrated Rack Architectures



資料來源：AMD，國泰證期研究部整理



Helios 的網路系統層次分為三層結構：前端由第三代 Pensando「Salina」DPU 負責，具備 P4 可程式化與線速轉發能力；櫃內 Scale-up 為第一代 UALoE 纖網；跨機櫃 Scale-out 則採 800G AI 網卡，AMD 官方同時列出自家第二代 Pensando「Vulcano」與博通 Thor Ultra 兩種選項，意味博通在同一台 Helios 機櫃內同時供應 Scale-up 的交換晶片與 Scale-out 的網卡。以 Vulcano 為例，每顆 GPU 配置三張網卡，合計提供 2.4Tbps 頻寬，走 PCIe Gen 6 介面並同時支援 UAL 與超乙太網聯盟(UEC)傳輸，其中包含為 OpenAI 共同開發的多路徑可靠連線(Multipath Reliable Connection, MRC)傳輸協定，全櫃 Scale-out 頻寬因而較前一代提升五成至 43TB/s。

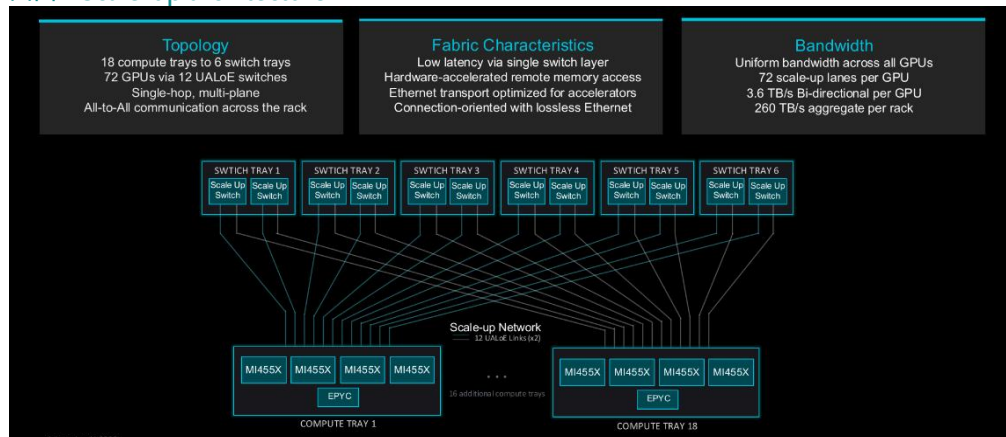
圖三、AMD Helios Networking Powers Rackscale Performance



資料來源：AMD、國泰證期研究部整理

韌性設計是 AMD 此次著墨最深之處是 UALoE 拓撲，任一 GPU 皆可經由單一交換器觸及其他任一 GPU，藉此壓低延遲並簡化壅塞管理；每顆 GPU 則透過 18 個獨立的 UALoE 站點連接、分散於不同交換託盤，當單一路徑發生硬體事件時，系統會自動改走替代連線以維持完整的 GPU 域，無須人工介入亦不中斷訓練或推論工作。軟體層由 AMD Fabric Manager (AFM) 負責佈建自動化、遙測與全纖網管理，AMD Fabric OS (AFOS) 則直接運行於 Scale-up 交換層以即時偵測並回應纖網內的硬體事件；另提供虛擬機艙 (vPods) 功能，可將 72 顆 GPU 域切分為多個軟體定義的隔離環境，使訓練、測試與推論服務得以在同一機櫃並行。

圖四、Scale-up architecture



資料來源：AMD、Servethehome、國泰證期研究部整理

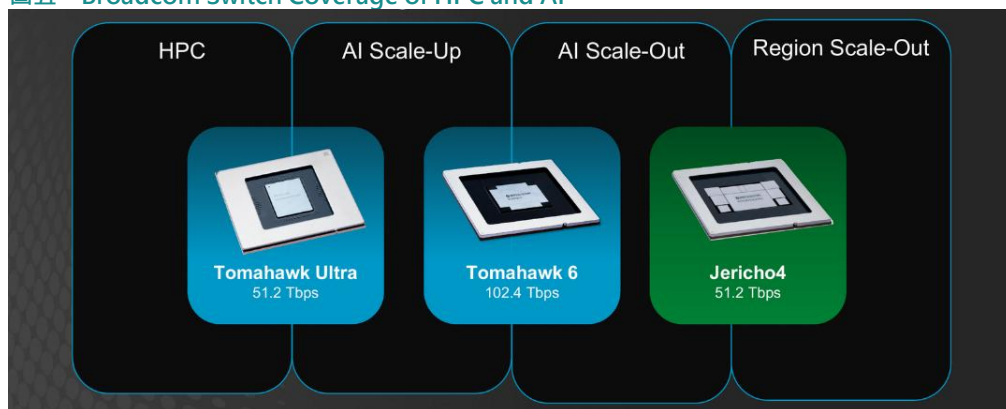
AMD 揭露的 Scale-up 架構圖完整呈現 Helios 櫃內互連拓撲。18 組運算託盤透過六組交換託盤相連，每組託盤內含兩顆 Scale-up 交換晶片、全櫃共 12 顆 UALoE 交換器，構成單跳(single-hop)、多平面(multi-plane)且支援全櫃 All-to-All 通訊的纖網；因僅需經過單一交換層，延遲得以壓低，並具備硬體加速的遠端記憶體存取與連線導向的無損乙太網傳輸。頻寬方面，每顆 GPU 配置 72 條 Scale-up 通道、提供 3.6TB/s 雙向頻寬，全櫃 72 顆 GPU 享有一致配置，加總達 260TB/s。值得注意的是，72 顆 GPU 乘以每顆 72 條通道合計 5,184 條，恰與 12 顆交換晶片各啟用 432 條的數量吻合，每條通道速率為 200Gbps，與 Tomahawk 6 的 SerDes 規格相符。



ESUN 標準成形與博通端到端布局

ESUN 於 2025 年 10 月 OCP 全球峰會由 AMD、Arista、ARM、博通、思科、HPE、Marvell、Meta、微軟、NVIDIA、OpenAI 與甲骨文等 12 家共同發起，並由 Meta 與微軟主導完成「OCP ESUN – Network Operator Requirements – Base Specification 1.0」，已於 2026 年 2 月 9 日生效。其定位是把乙太網改造成適合櫃內 Scale-up 的纖網，同時保留乙太網原有的運維熟悉度、基礎設施重用性與生態系規模。規格內容上，ESUN 1.0 以精簡的 ESUN 標頭取代傳統 IP 標頭，並規範端點須支援標頭生成與壅塞回饋回應、交換器須以乙太網目的位址進行確定性轉發並依 ESUN 流標籤執行負載平衡，且以優先權流量控制(PFC)等機制達成無損傳輸；因 IP 標頭遭移除，傳統 IPsec 不再適用，資安改於第二層以 MACsec 實現。規格本身刻意維持為既有服務的附加層而非取代層，以保護既有硬體與軟體投資、維持向後相容。就分工而言，ESUN 專注於第二層與第三層的乙太網交換與訊框處理，而由博通貢獻、後更名為 SUE-T 的工作流則負責 XPU 端點側的可靠性排程、負載平衡與交易封裝，兩者相互搭配並持續與 UEC 及 IEEE 802.3 對接。

圖五、Broadcom Switch Coverage of HPC and AI



資料來源：Broadcom，國泰證期研究部整理

博通在此標準演進中同時扮演規格貢獻者與產品供應者。Tomahawk 6 為業界首款 102.4Tbps 單晶片交換器，支援 512 條 200G 或 1,024 條 100G SerDes，已於 2026 年 3 月進入量產出貨，並可選配共封裝光學；Tomahawk Ultra(BCM78920 系列)則反其道而行，以 51.2Tbps 搭配 64 位元組最小封包下的線速轉發、250 奈秒交換延遲與每秒 770 億封包處理能力為訴求，透過鏈路層重傳(LLR)與信用式流量控制(CBFC)達成無損纖網，並以 AI 纖網標頭(AI Fabric Header, AFH)取代傳統乙太網加 IP 的標頭堆疊，第二代 AFH 在 Scale-up 格式下僅佔 6 位元組、位址欄位為 2 至 4 位元組，且完整保留乙太網 MAC 相容性；晶片另內建網路內集合運算(In-Network Collectives)，可將 Reduce、All Reduce 與 Broadcast 等集合通訊卸載至交換器執行，路由涵蓋 DragonFly+、CLOS 與 3D torus 等拓撲，鏈路故障時可於 500 奈秒內完成切換。

Tomahawk Ultra 採台積電 5 奈米製程、750 平方毫米以上的單晶片設計與 DSP 架構 100G SerDes，封裝與功耗皆與前一代 Tomahawk 5 相容，系統廠可沿用既有設計快速推出產品；散熱上維持 2RU 機箱、PCB 繞線的氣冷架構，無須導入液冷或特殊封裝，對交換器 ODM 而言開發時程與導入門檻明顯低於同級的高頻寬方案，此亦是台廠得以迅速表態支援該平台的關鍵。

產品線的另外兩端則由 Jericho4 與 Thor Ultra 補齊，Jericho4 定位為跨資料中心的乙太網纖網路由器，單一系統可擴展至 36,000 個 HyperPort、每個運行於 3.2Tbps，並具備 HBM 深層封包緩衝、全埠線速 MACsec 加密與 100 公里以上的無壅塞 RoCE 傳輸能力，可串聯超過百萬顆 XPU；Thor Ultra 則為業界首款 800G AI 乙太網卡，採 200G 或 100G PAM4 SerDes，支援長距被動銅纜，並以業界最低位元錯誤率降低鏈路抖動、縮短工作完成時間，完全相容 UEC 規範。此外博通另針對功耗與面積敏感的加速器推出 SUE-Lite 精簡版本，在保留低延遲與無損特性的前提下縮小 XPU 端乙太網介面的矽面積與功耗。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。